

Chapitre 5: Les systèmes centrés

I – Généralités

I-1- Définition

I-2- Exemples

I-3- Stigmatisme des systèmes centrés

II – Système centré dioptriques à foyers

II-1- Définition

II-2- Plans principaux

II-3- Construction d'image

III – Systèmes centrés catadioptrique

III-1- Définition

III-2- Système centré équivalent

IV- Association de deux systèmes centrés à foyers :

Chapitre 5.1: Les systèmes centrés

I – Généralités

I-1- Définition

I-2- Exemples

I-3- Stigmatisme des systèmes centrés

II – Système centré dioptriques à foyers

II-1- Définition

II-2- Plans principaux

II-3- Construction d'image

I – Généralités :

Nous avons toujours considéré dans les chapitres précédents des **systèmes optiques** comme des surfaces sphériques ou planes, réfringentes ou réfléchissantes.

En réalité **ces systèmes optiques** sont le plus souvent une **association de plusieurs types de surfaces** ayant **même axe principal**. La formation des images à travers ces systèmes passe alors par plusieurs étapes intermédiaires.

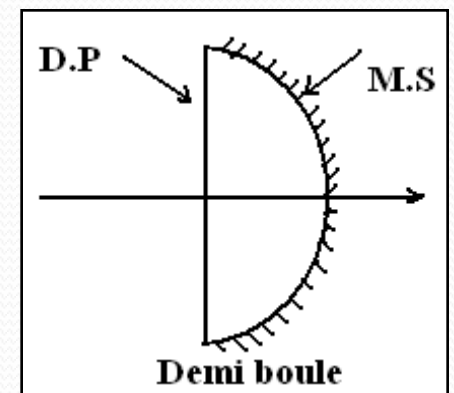
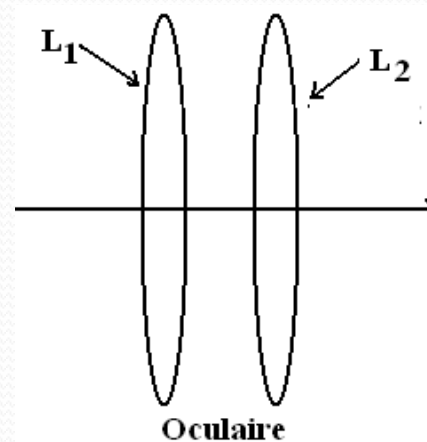
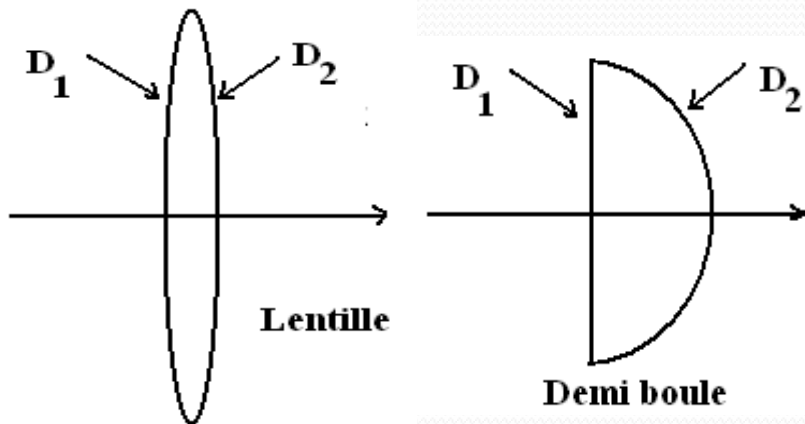
Un **système centré** est un ensemble de milieux transparents séparés par des surfaces planes ou sphériques **dont l'axe principal est celui de toutes les surfaces du système centré.**

On distingue deux types de systèmes centrés :

- ◆ **Systèmes dioptriques** : composés uniquement de dioptres (plans ou sphériques)
- ◆ **Systèmes catadioptriques** : composés de dioptres et de miroir.

I-2- Exemples de systèmes centrés:

- Une lentille est une association de deux dioptries sphériques
- Une $\frac{1}{2}$ boule est une association d'un dioptre plan et d'un dioptre sphérique
- Un oculaire est une association de deux lentilles
- Une $\frac{1}{2}$ boule argentée sur sa face sphérique extérieure est une association d'un dioptre plan et d'un miroir sphérique concave.



Stigmatisme des systèmes centrés :

Il est difficile de parler d'un **stigmatisme parfait** dans le cas d'un système centré.

Le stigmatisme approché peut se réaliser en considérant les systèmes centrés dans les **conditions d'approximation de Gauss**.

On rappelle qu'un système optique est **stigmatique pour deux points conjugués A et A'** si tout rayon lumineux issu du point A passe par le point A' après avoir traversé le système optique.

c.à.d si le chemin optique entre A et A' est constant, soit:

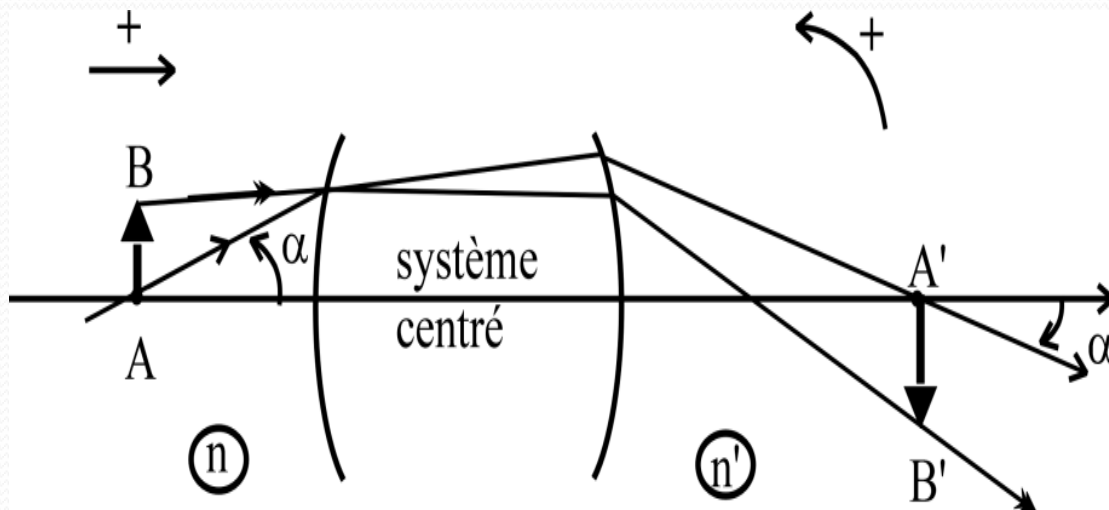
$$(AA') = L_{AA'} = \text{constante}$$

•Aplanétisme: définition

Lorsque le stigmatisme est conservé au voisinage d'un point et dans un plan perpendiculaire à l'axe optique, on dit que le système est aplanétique.

L'aplanétisme est donc la conservation du stigmatisme approché pour tous les points d'un plan de front perpendiculaire à l'axe optique.

Autrement dit : on souhaite qu'à travers l'instrument optique (ou le système optique), l'image d'un objet plan AB, perpendiculaire à l'axe, soit une image plane A'B', perpendiculaire à l'axe optique (figure 1).



• Condition d'aplanétisme : démonstration

On considère un petit objet AB (B voisin de A) placé perpendiculairement sur son axe optique. $A'B'$ est son image à travers le système optique. On suppose que A et A' sont stigmatiques.

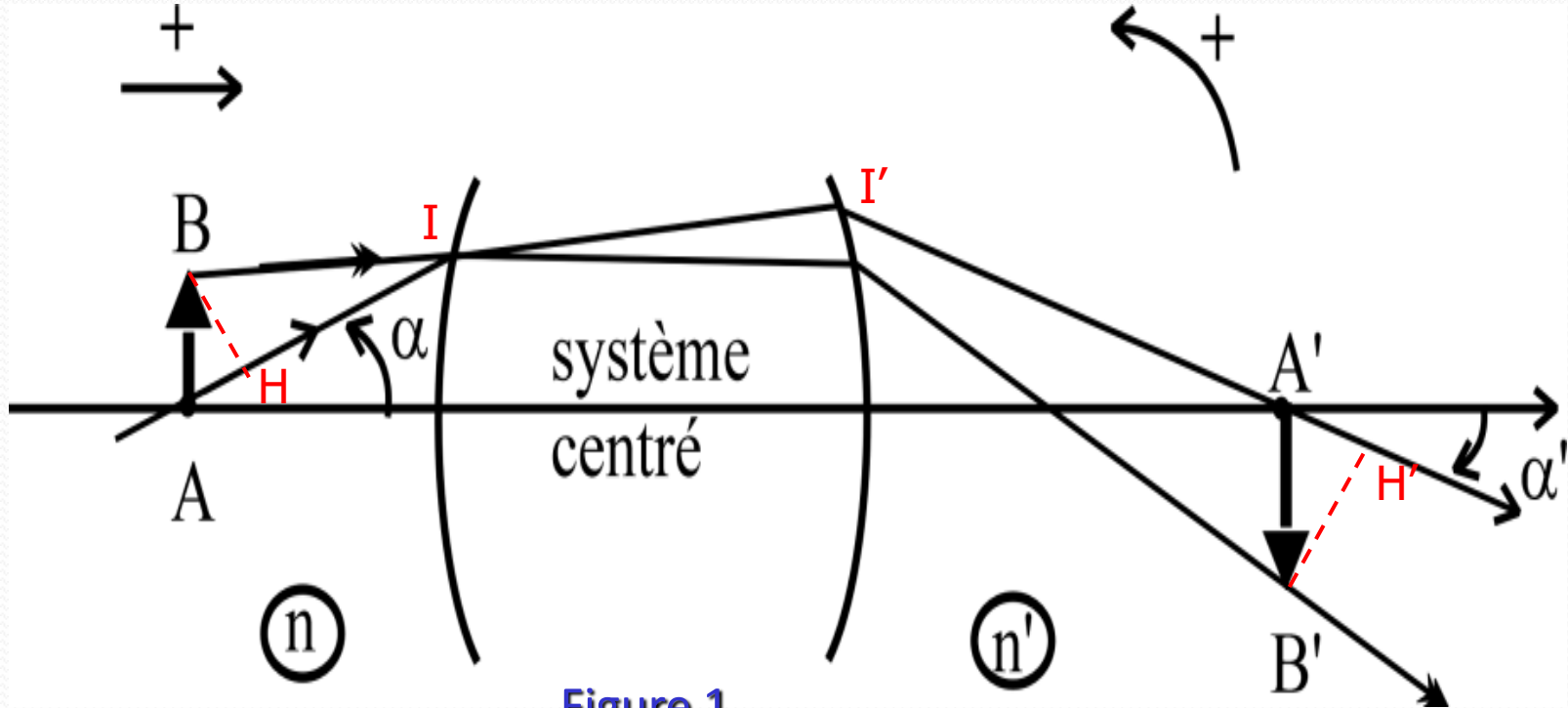
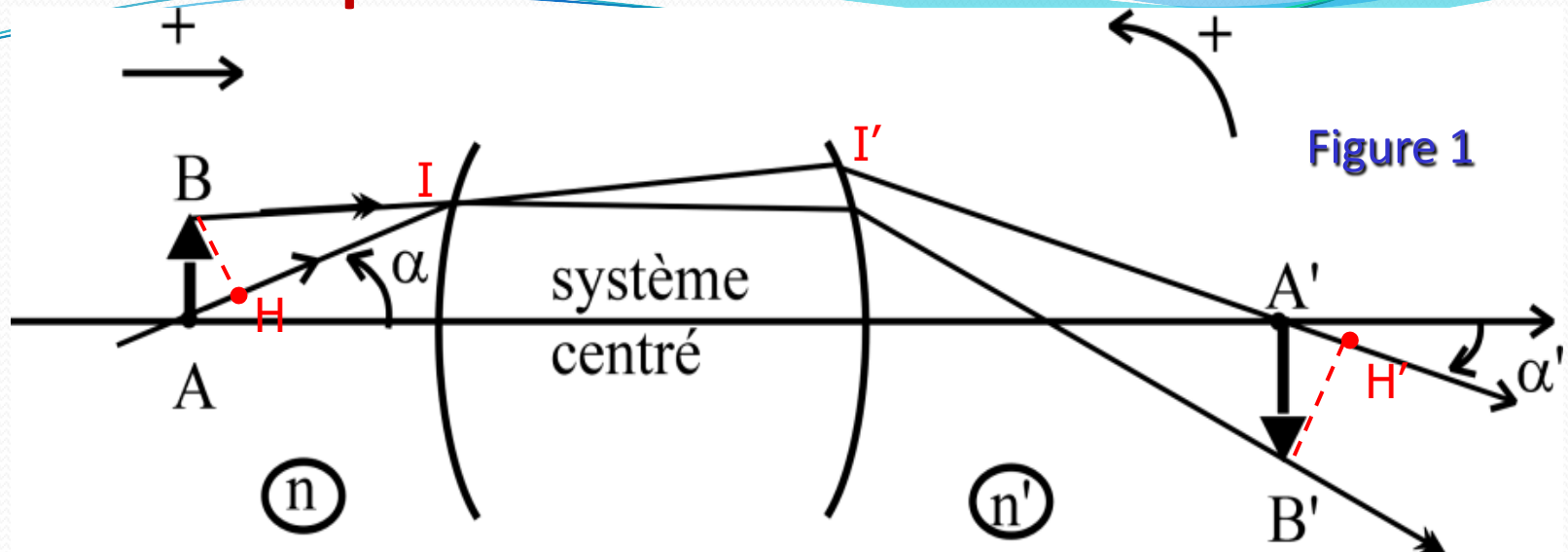


Figure 1

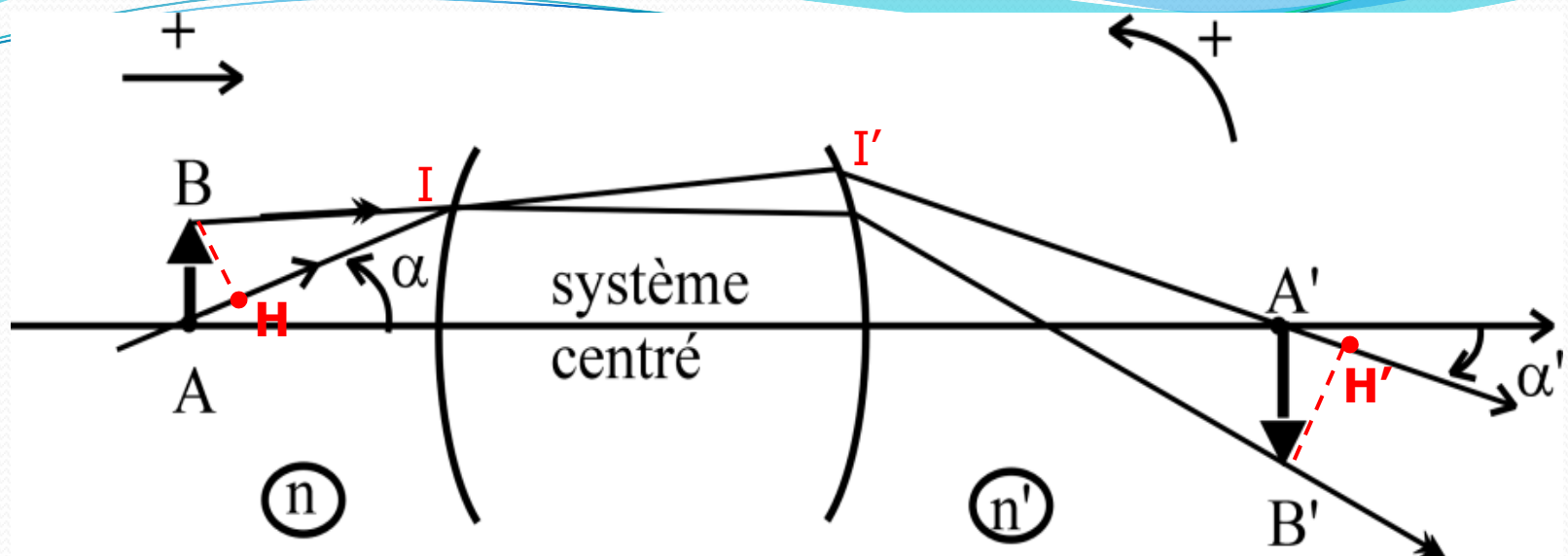
Condition d'aplanétisme : démonstration



La condition nécessaire pour que B et B' soit également stigmatique est (d'après le principe de Fermat) que le chemin optique entre B et B' soit constant, soit: **$(BB') = \text{constant}$ ou $L_{BB'} = \text{cte}$.**

Soit H la projection orthogonale de B sur AI et H' la projection orthogonale de B' sur $I'A'$. D'après la figure 1, on déduit que:

$$L_{BB'} = L_{HH'}.$$



Par conséquent:

$$L_{BB'} = L_{HH'} = \text{cte} \Rightarrow (AA') - n\overline{AH} + n'\overline{A'H'} = \text{cte}$$

Et puisque (A, A') est un couple de points stigmatique $\Rightarrow (AA') = \text{cte}$
et par conséquent :

$$-n\overline{AH} + n'\overline{A'H'} = \text{cte} \quad (1)$$

Evaluons AH et $A'H'$ en fonction des sinus des angles α et α' (figure 2).

Figure 2.a

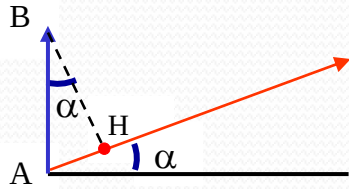
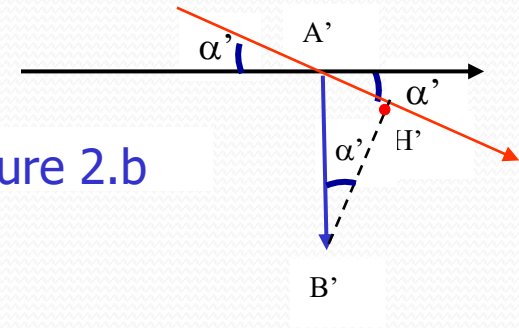


Figure 2.b



D'après les figures 2.a et 2.b:

$$\sin \alpha = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} \Rightarrow \overline{AH} = \overline{AB} \sin \alpha \quad (2) \quad \text{et} \quad \sin \alpha' = \frac{\overline{A'H'}}{\overline{A'B'}} \Rightarrow \overline{A'H'} = \overline{A'B'} \sin \alpha' \quad (3)$$

En remplaçant AH et $A'H'$ de l'expression (1) par les expressions (2) et (3), on obtient:

$$-n \overline{AB} \sin \alpha + n' \overline{A'B'} \sin \alpha' = cte$$

La valeur de la constante est déterminée en considérant le rayon lumineux axial (sur l'axe optique) pour le quel, on a:

$$\alpha = \alpha' = 0 \Rightarrow cte = 0$$

D'où la condition des « sinus d'Abbe » :

$$n \overline{AB} \sin \alpha = n' \overline{A'B'} \sin \alpha' \quad (4)$$

Dans les conditions d'approximation para-axiale (α et α' petits), la condition des sinus d'Abbe devient (avec $\sin \alpha \approx \alpha$ et $\sin \alpha' \approx \alpha'$) :

$$n \overline{AB} \alpha = n' \overline{A'B'} \alpha' \quad (5)$$

(5) est nommée : Relation de Lagrange-Helmholtz

N.B: cette condition est toujours vérifiée avec les instruments optiques que nous allons étudier.

Conjugaison et Grossissement : Grandissement angulaire G

Relation de conjugaison :

Tout système centré, utilisé dans les conditions de Gauss, est stigmatique et aplanétique ; il est donc caractérisé par :

- La relation de conjugaison qui permet de déterminer la position de l'image A' en fonction de celle de l'objet A (A et A' étant des points de l'axe optique)
- Les relations de grandissement qui permettent de déterminer la taille $A'B'$ de l'image d'un objet de taille AB tel que:

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

γ est appelé **grandissement** linéaire ou transversal.

Grossissement ou Grandissement angulaire G

Le grossissement ou grandissement angulaire G est le rapport de l'angle α' sous lequel on voit l'image depuis la pupille de sortie (O_s) du système, à l'angle α sous lequel on voit l'objet à l'œil nu (O_e) sans instrument (figure 3).

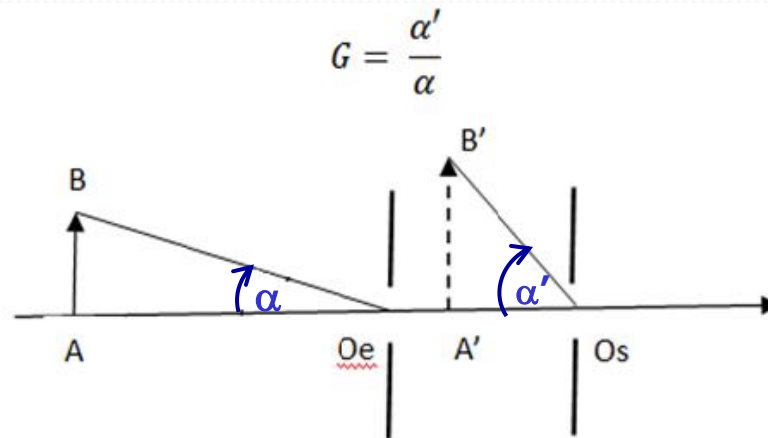


figure 3

Remarque : α et α' sont appelés les diamètres angulaires apparents.

D'après la relation (5), on a :

$$G\gamma = \frac{n}{n'}$$



$$n \overline{AB} \alpha = n' \overline{A'B'} \alpha' \quad (5)$$

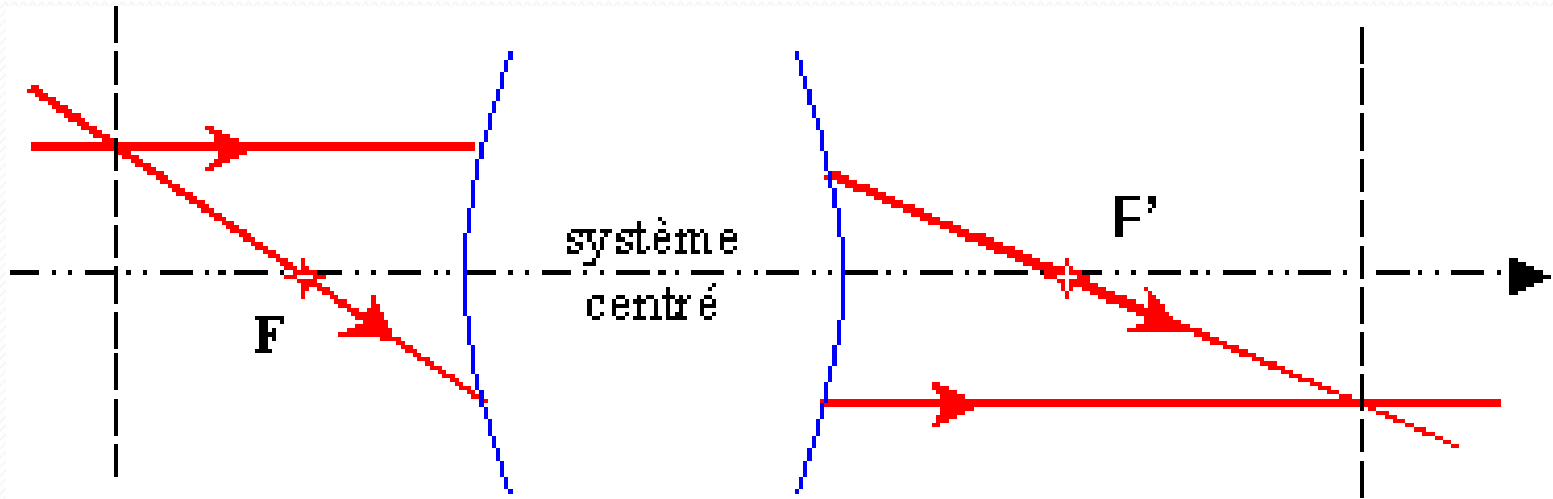
Propriétés des systèmes centrés:

- Correspondance plan à plan: Un objet plan de petite dimension perpendiculaire à l'axe optique aura une image plane et perpendiculaire à l'axe optique.
- Correspondance objet – image : à chaque plan objet correspond un plan image et un seul et réciproquement.

II – Systèmes centrés dioptriques à foyers :

II-1- Définition :

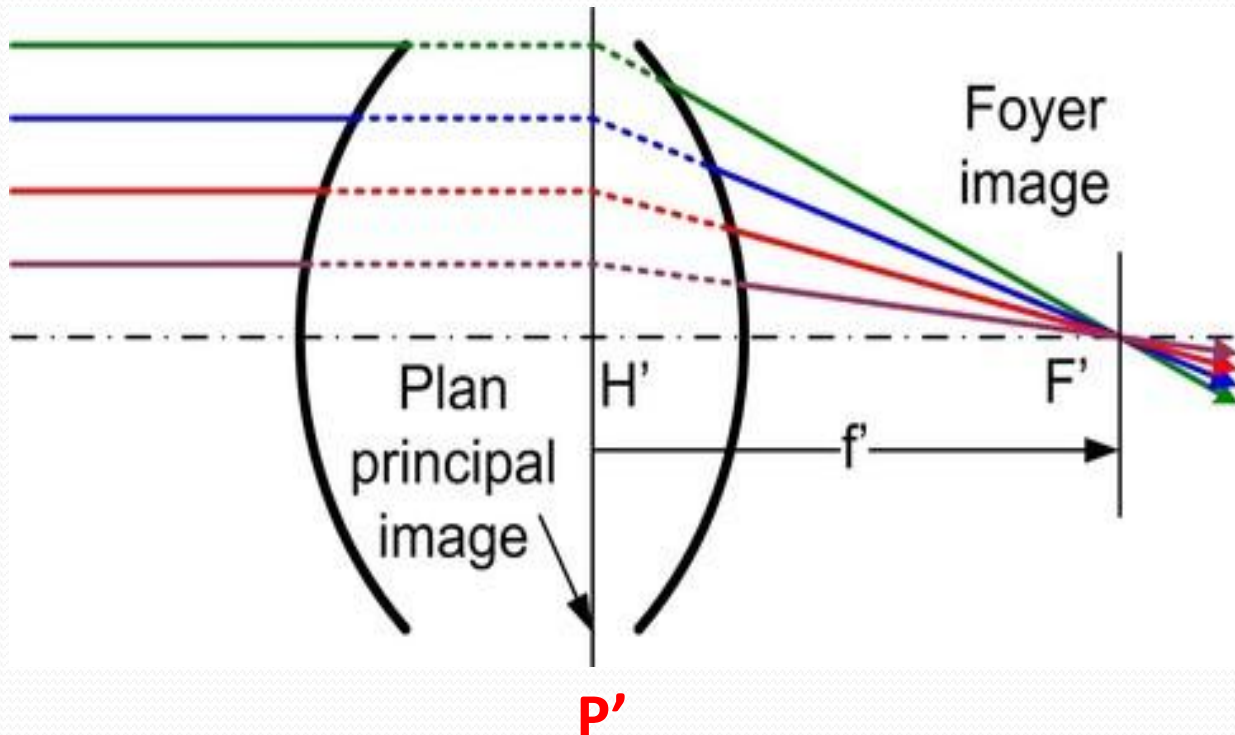
Un système est dit à **foyer** si ses foyers objet **F** et image **F'** ne sont pas rejetés à l'infini.



II-2- Plans principaux :

Un faisceau de rayons parallèles à l'axe optique se focalisent en F' après traversée du système.

Le lieu des points d'intersection de chaque rayon incident avec l'émergent correspondant est, dans l'approximation para-axiale un plan qui sera appelé plan principal image (P') du système optique.

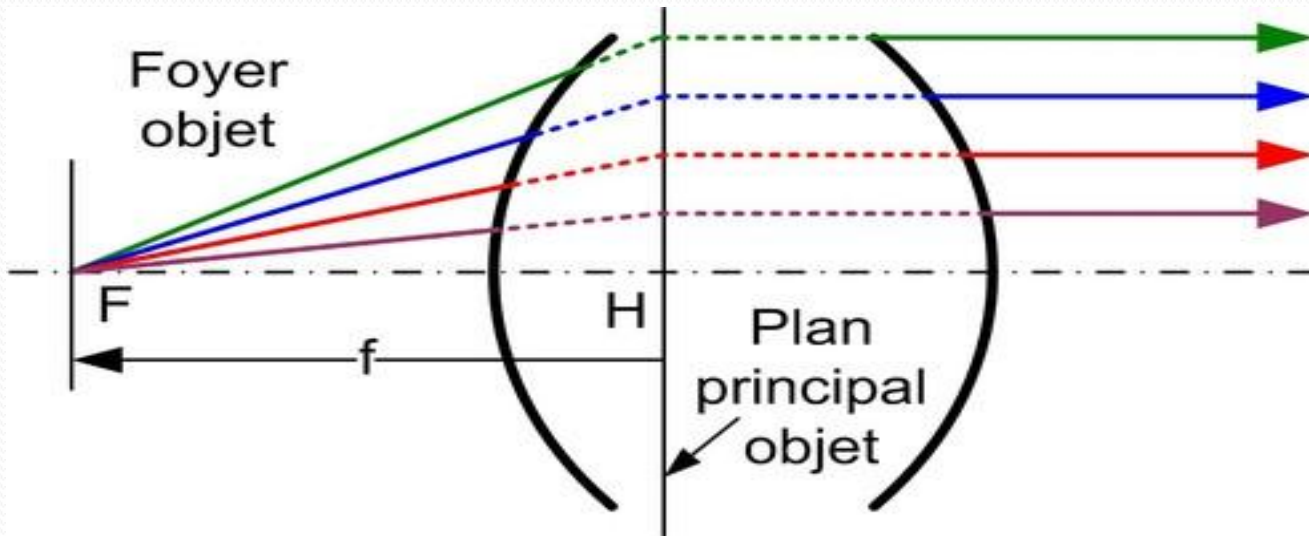


Ce plan coupe l'axe en H' . H' est le **point principal image**.

II-2- Plans principaux :

Un faisceau de rayons issu du foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique après traversée du système.

Le lieu des points d'intersection de chaque rayon incident avec l'émergent correspondant est, dans l'approximation para-axiale un plan qui sera appelé plan principal objet (P) du système optique.

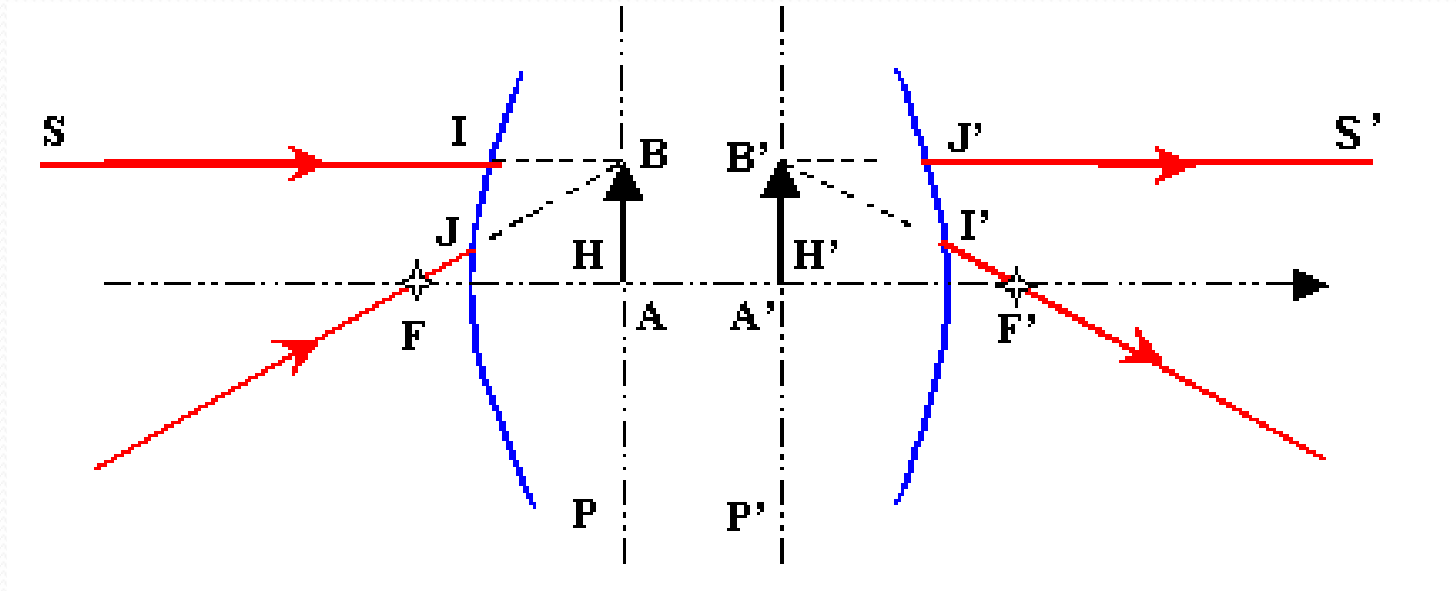


P

Ce plan coupe l'axe en H. H est le **point principal objet**.

II-2- Propriétés des plans principaux :

(P) et (P') sont deux plans conjugués pour lesquels le grandissement linéaire est égal à 1.



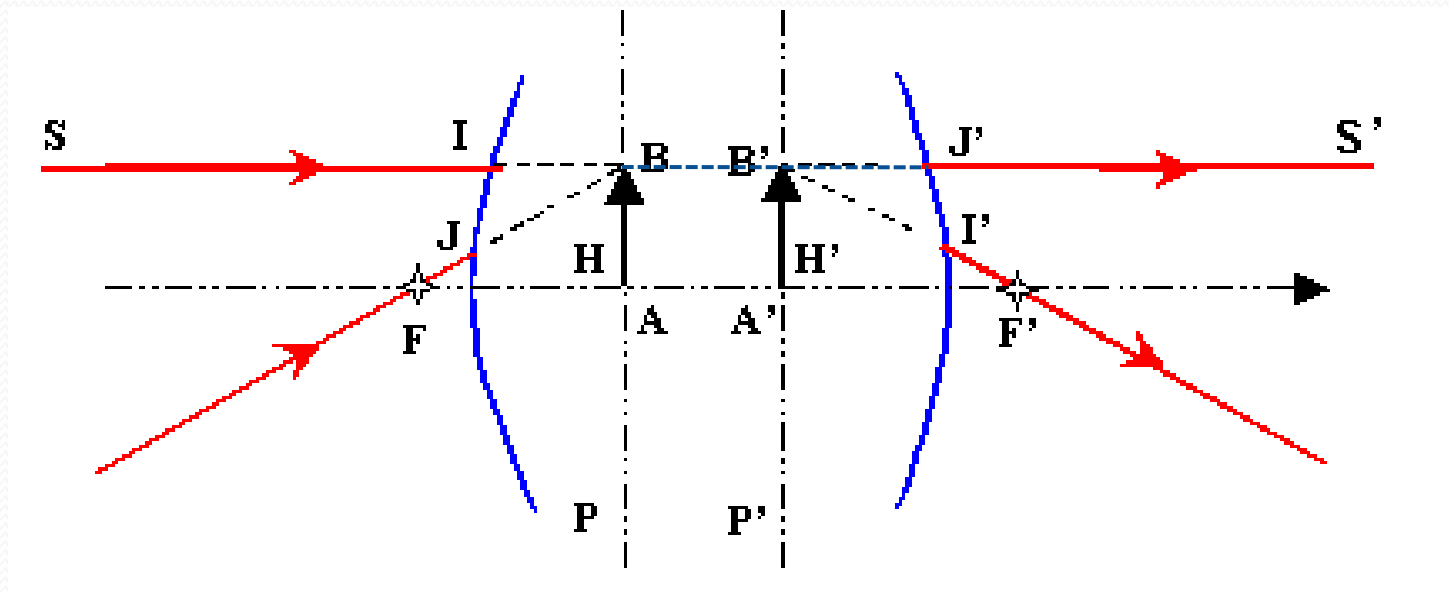
Un objet AB appartenant à (P) aura une image A'B' appartenant à (P') et de même longueur que AB.

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$

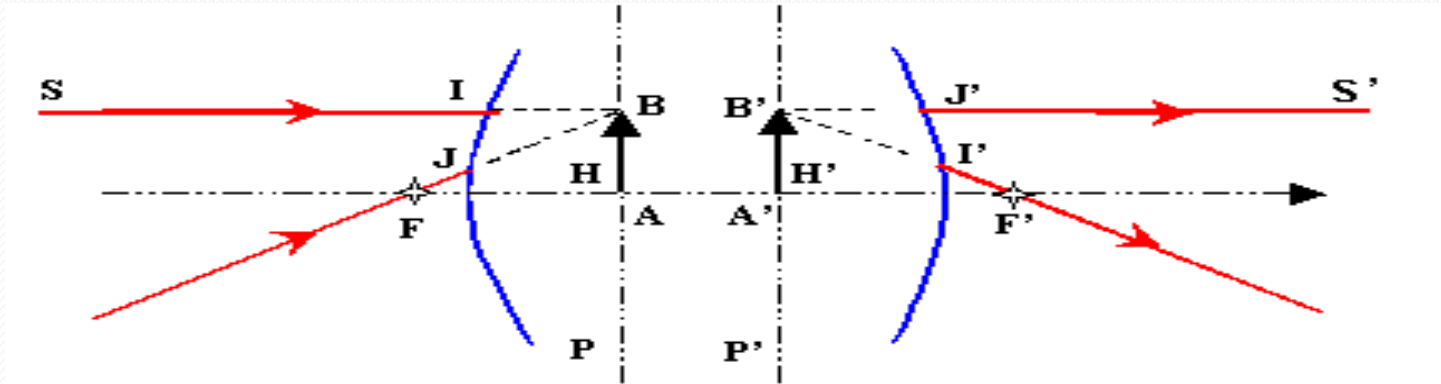
a- Les plans principaux dans la construction géométrique

Plan principal objet (P) : lieu des points d'intersection des incidents passant par le foyer objet F avec les émergents correspondants parallèles à l'axe optique.

Plan principal image (P') : lieu des points d'intersection des incidents parallèles à l'axe optique avec les émergents correspondants passant par le foyer image F' .



a- Les plans principaux dans la construction géométrique



Point principale objet H: C'est le point d'intersection du plan principal objet (P) avec l'axe principal.

Point principale image H': C'est le point d'intersection du plan principal image (P') avec l'axe principal.

On définit dans toute la suite:

◆ la distance focale objet f par: $f = \overline{HF}$

◆ la distance focale image f' par: $f' = \overline{H'F'}$

On appellera ainsi **les points cardinaux** d'un système centré ,
l'ensemble des points: **F, F', H et H'**

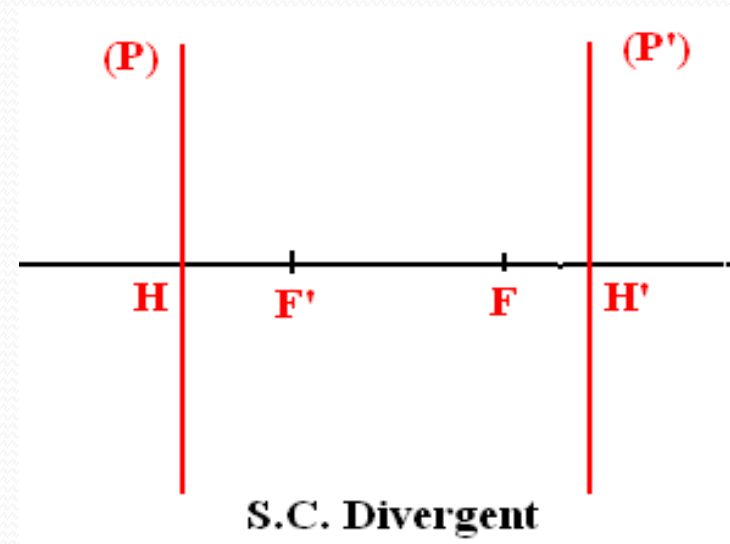
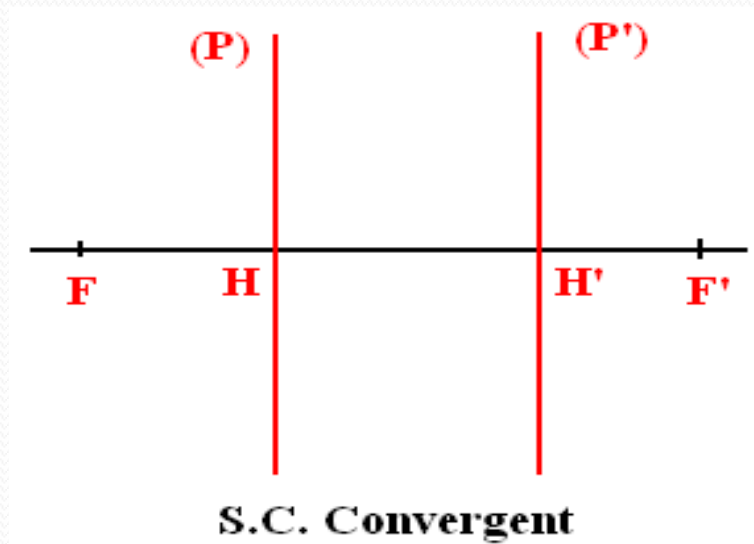
b- Représentation des systèmes centrés:

Un système centré sera représenté uniquement par ses plans principaux (P) et (P') et ses foyers F et F'.

Remarque:

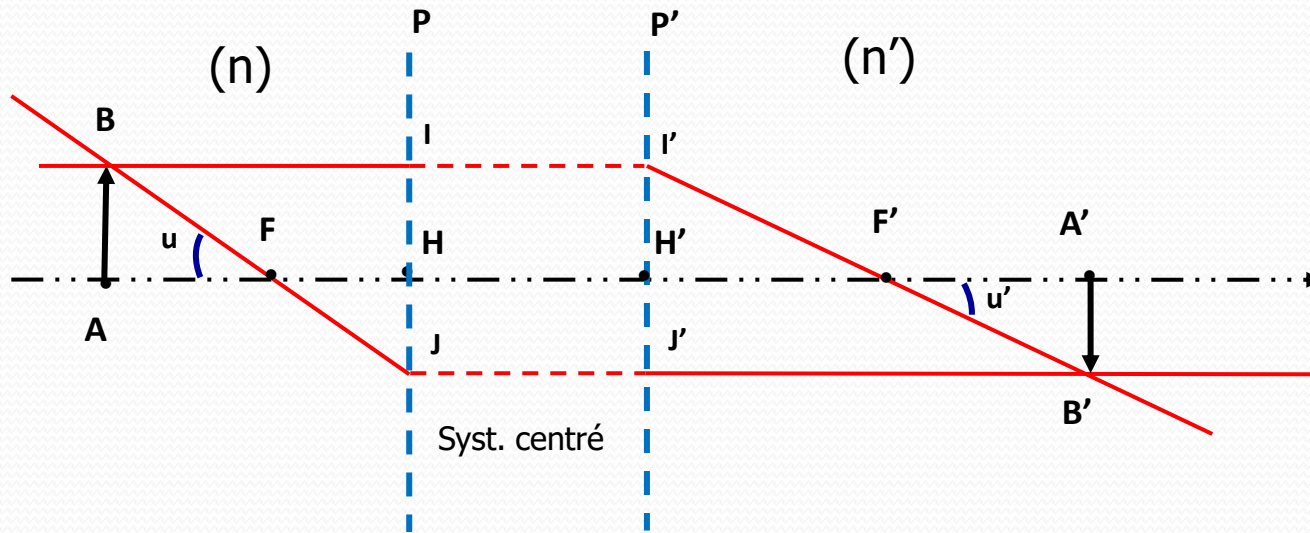
Il n'y a que deux possibilités pour les sens de $\overline{HF}$ et $\overline{H'F'}$

- Ou bien $\overline{H'F'}$ a le sens de propagation de la lumière et donc $\overline{HF}$ a le sens opposé,
→ le système est donc dit **convergent**
- Ou bien $\overline{H'F'}$ a le sens opposé au sens de propagation de la lumière et donc $\overline{HF}$ a le sens de propagation de la lumière, le système est donc dit **divergent**



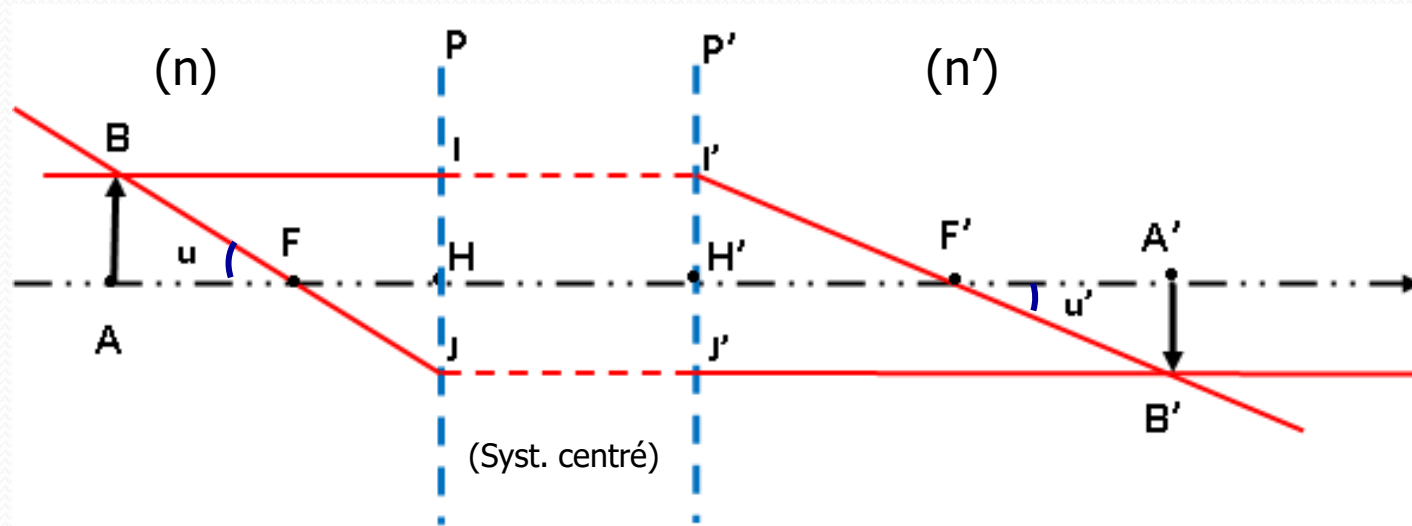
II-3- Construction d'image :

On considère un système centré défini par ses points cardinaux (F , F' , H et H') et un objet AB réel situé sur l'axe principale du système.



- BI incident $//$ à l'axe principal, émerge en passant par le foyer image F' .
- BFJ incident passant par le foyer objet F , émerge $//$ à l'axe principal.
- B' est l'image de B , obtenue en joignant l'intersection des 2 rayons $I'F'$ et JJ' .

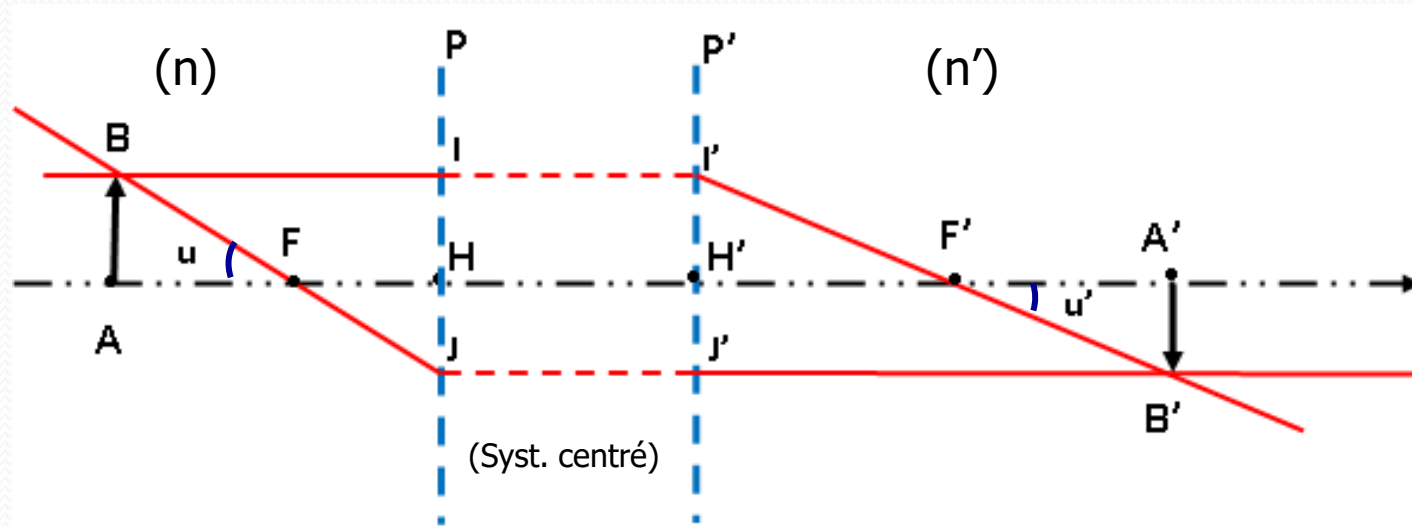
a- Formule de conjugaison d'un système centré : Origine aux points principaux



Les triangles (BIJ) et (FHJ) sont semblables, alors nous avons :

$$\frac{\overline{HJ}}{\overline{IJ}} = \frac{\overline{HF}}{\overline{IB}} \quad \text{avec} \quad \overline{IB} = \overline{HA} \quad \text{donc} \quad \frac{\overline{HJ}}{\overline{IJ}} = \frac{\overline{HF}}{\overline{HA}} \quad (1)$$

a- Formule de conjugaison d'un système centré :



Les triangles ($H'I'F'$) et ($J'I'B'$) sont semblables, alors nous avons :

$$\frac{\overline{H'F'}}{\overline{J'B'}} = \frac{\overline{H'I'}}{\overline{J'I'}} \quad \text{avec} \quad \overline{J'B'} = \overline{H'A'} \quad \text{donc} \quad \frac{\overline{H'F'}}{\overline{H'A'}} = \frac{\overline{I'H'}}{\overline{I'J'}} = \frac{\overline{IH}}{\overline{IJ}} \quad (2)$$

a- Formule de conjugaison d'un système centré :

En faisant la somme de (1) et (2) on obtient:

$$\frac{\overline{HF}}{\overline{HA}} + \frac{\overline{H'F'}}{\overline{H'A'}} = \frac{\overline{HJ}}{\overline{IJ}} + \frac{\overline{IH}}{\overline{IJ}}$$

Soit $\frac{\overline{HF}}{\overline{HA}} + \frac{\overline{H'F'}}{\overline{H'A'}} = 1$ ou $\frac{f}{\overline{HA}} + \frac{f'}{\overline{H'A'}} = 1$

C'est la relation de conjugaison des systèmes centrés à foyers avec origine aux points principaux H et H'.

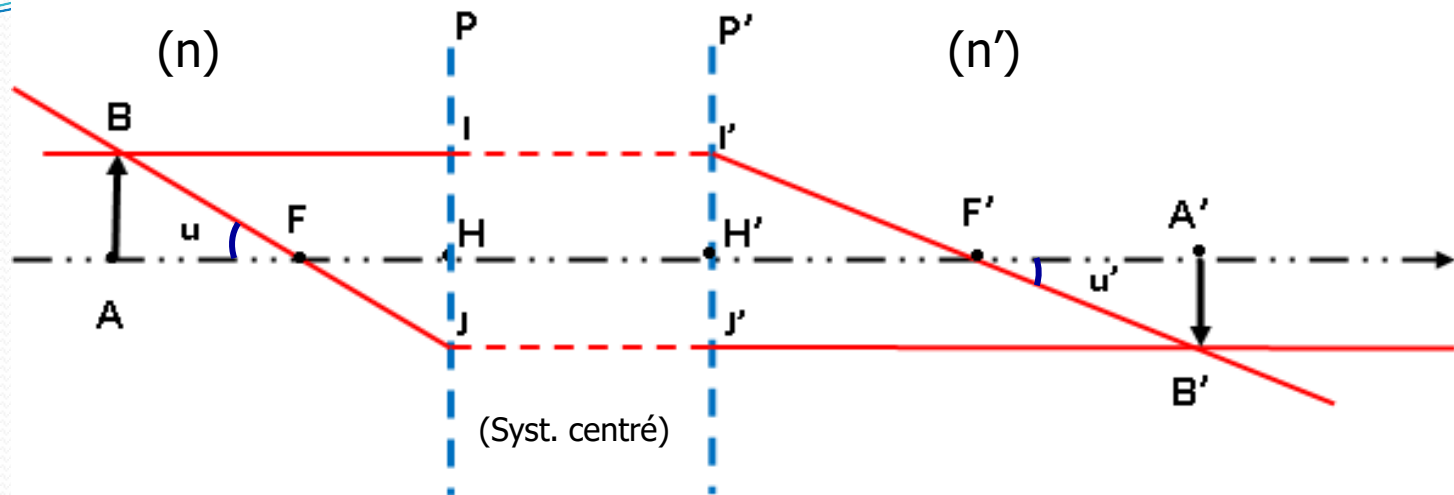
Cette formule de conjugaison est valable dans tous les cas de figures.

b- Formule de Newton: origine aux foyers

Montrons que la formule de conjugaison d'un système centré, avec origine au foyers est donnée par le relation:

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f \cdot f'$$

b- Formule de Newton: origine aux foyers



En effet, d'après la figure, on a:

$$\overline{HJ} = \overline{H'I'} = \overline{A'B'} \text{ et } \overline{H'I'} = \overline{HI} = \overline{AB}$$

$$\operatorname{tg} u = \frac{\overline{AB}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{HJ}}{\overline{HF}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{HF}} \Rightarrow \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{HF}}{\overline{AF}} = -\frac{\overline{HF}}{\overline{FA}} = -\frac{f}{\overline{FA}}, \quad (1)$$

$$\operatorname{tg} u' = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A'F'}} = \frac{\overline{H'I'}}{\overline{H'F'}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{H'F'}} \Rightarrow \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'F'}}{\overline{H'F'}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}, \quad (2)$$

D'après (1), on a : $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{f}{\overline{FA}}$ (3) et d'après (2) on a : $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}$ (4)

b- Formule de Newton: origine aux foyers

(3) étant égale à (4) on en déduit que :

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f \cdot f' \quad (5)$$

La relation (5) est la formule de conjugaison avec origine aux foyers (formule de Newton)

On a également : $\overline{FH} \cdot \overline{F'H'} = f \cdot f'$, ce qui montre que H et H' sont des points conjugués

c- Grandissement linéaire

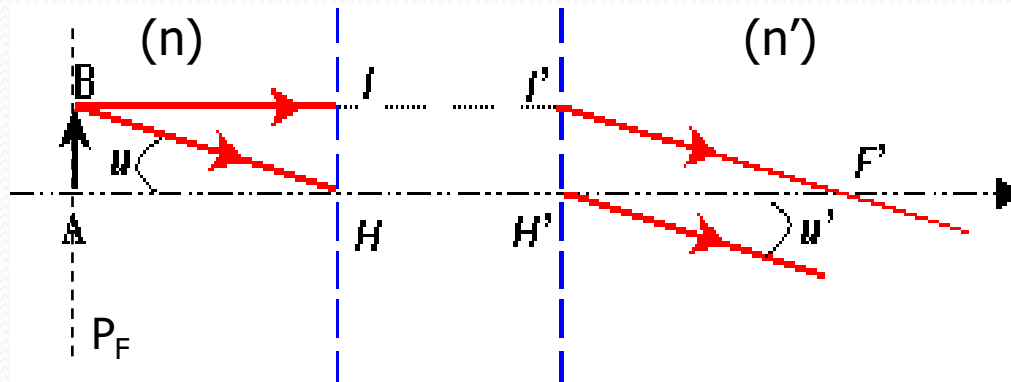
Grandissement linéaire (transversal):

D'après la relation (3) on a : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = - \frac{f}{\overline{FA}}$

Et d'après la relation (4) on a : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = - \frac{\overline{F'A'}}{f'}$

d- Vergence d'un système centré

Soit un système centré représenté par ses points cardinaux (F, F', H et H'). On considère un objet AB situé sur le plan focal objet PF du système.



Dans les conditions de l'approximation de Gauss, nous avons

$$\operatorname{tg} u \approx u = \frac{\overline{AB}}{\overline{AH}} = \frac{\overline{FB}}{\overline{FH}} = -\frac{\overline{FB}}{\overline{HF}} = -\frac{\overline{FB}}{f} \Rightarrow \overline{FB} \approx -f \cdot u \quad (1).$$

$$\operatorname{tg} u' \approx u' = \frac{\overline{H'I'}}{\overline{H'F'}} = \frac{\overline{FB}}{f'} \Rightarrow \overline{FB} \approx f' \cdot u', \quad (2)$$

$$\text{Les relations (1) et (2)} \Rightarrow f \cdot u = -f' \cdot u' \quad (3)$$

La 2^{ème} loi de Snell–Descartes pour les angles u et u' (u et u' faibles) s'écrit :

$$n \cdot u = n' \cdot u' \quad (4)$$

le rapport (3)/(4) donne:

$$\frac{f}{n} = -\frac{f'}{n'}$$

soit

$$\frac{f}{f'} = -\frac{n}{n'}$$

Cette relation est valable **quelque soit le système centré!!**

On définit la vergence d'un système centré par:

$$V_s = -\frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} \quad (\text{dioptries})$$

Un système centré est convergent si : $V_s > 0 \Rightarrow \mathbf{f < 0 , f' > 0}$

Un système centré est divergent si: $V_s < 0 \Rightarrow \mathbf{f > 0 , f' < 0}$

Remarque : autre formule de conjugaison d'un système centré avec origine aux points principaux.

Rappel : on avait trouvé que : $\frac{f}{HA} + \frac{f'}{H'A'} = 1$

Si on multiplie cette relation par $\frac{n'}{f'}$ et sachant que : $\frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$

On obtient une autre forme de la relation de conjugaison :

$$\frac{\frac{n'}{H'A'}}{\frac{n}{HA}} = \frac{n'}{f'} \quad (6)$$

Remarque : si les deux milieux extrêmes sont identiques ($n' = n$), la relation (6) devient :

$$\frac{1}{H'A'} - \frac{1}{HA} = \frac{1}{f'} \quad (7)$$